

Группа:	<u>К3242</u>	К работе допущен	_____
Студент:	<u>Дерягин И.Л, Ковалев Р.Б</u>	Работа выполнена	_____
Преподаватель:	<u>Рудель А. Е.</u>	Отчёт принят	_____

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 3.02

Характеристики источника тока

1 Цели работы

- Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.
- Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность.

2 Объект исследования

Источник постоянного тока (генератор регулируемого напряжения ГН1 с подключённым внутренним сопротивлением).

3 Метод экспериментального исследования

Многократные прямые измерения напряжения на зажимах источника и силы тока в цепи при различных значениях внешнего сопротивления. Параметры источника определялись методом наименьших квадратов и методом парных точек.

4 Рабочие формулы

- Напряжение на зажимах источника

$$U = \mathcal{E} - Ir, \quad (1)$$

где $\mathcal{E}$ — ЭДС источника, I — сила тока, r — внутреннее сопротивление.

- Определение параметров источника методом парных точек

Из системы двух уравнений вида (1):

$$\begin{cases} U_i = \mathcal{E} - I_i r \\ U_j = \mathcal{E} - I_j r \end{cases} \quad (2)$$

получим экспериментальные значения внутреннего сопротивления и ЭДС:

$$r_{ij} = \frac{U_j - U_i}{I_i - I_j}, \quad \mathcal{E}_{ij} = U_i + r_{ij} \cdot I_i. \quad (3)$$

- Полная мощность, развиваемая источником

$$P = \mathcal{E}I. \quad (4)$$

- Полезная мощность (во внешней цепи)

$$P_R = UI = \mathcal{E}I - I^2 r. \quad (5)$$

- Мощность потерь внутри источника

$$P_S = I^2 r. \quad (6)$$

- КПД источника

$$\eta = \frac{P_R}{P} = \frac{U}{\mathcal{E}} = 1 - \frac{Ir}{\mathcal{E}}. \quad (7)$$

5 Измерительные приборы

Наименование средства измерения	Погрешность
Лабораторная установка «СЗ-ЭМ01» + блок АВ1	
Амперметр (диапазон 20 мА)	10%
Вольтметр (диапазон 20 В)	10%

6 Результаты измерений и их обработки

Таблица 1: Результаты прямых измерений и вычисленные мощности и КПД

№	U , В	I , мА	P_R , мВт	P_S , мВт	P , мВт	η
1	0,09	15,75	1,42	167,54	168,41	0,008
2	1,43	13,68	19,56	126,40	146,28	0,134
3	2,88	11,55	33,26	90,10	123,50	0,269
4	3,67	10,38	38,09	72,77	110,99	0,343
5	4,25	9,53	40,50	61,34	101,90	0,397
6	4,95	8,49	42,03	48,68	90,78	0,463
7	5,45	7,77	42,35	40,78	83,08	0,510
8	5,78	7,27	42,02	35,70	77,74	0,541
9	6,02	6,92	41,66	32,34	73,99	0,563
10	6,28	6,54	41,07	28,89	69,93	0,587
11	6,52	6,18	40,29	25,80	66,08	0,610
12	6,77	5,81	39,33	22,80	62,12	0,633
13	7,00	5,48	38,36	20,28	58,60	0,655
14	7,15	5,25	37,54	18,62	56,14	0,669
15	7,32	5,00	36,60	16,89	53,46	0,685

Пример вычисления полезной мощности для строки 1:

$$P_{R1} = U_1 \cdot I_1 = 0,09 \cdot 15,75 \cdot 10^{-3} = 1,42 \text{ мВт.}$$

Пример вычисления мощности потерь для строки 1 (используется найденное значение $r_{\text{МНК}} = 675,4 \text{ Ом}$):

$$P_{S1} = I_1^2 \cdot r = (15,75 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 675,41 = 167,54 \text{ мВт.}$$

Пример вычисления полной мощности для строки 1 (используется найденное значение $\mathcal{E}_{\text{мнк}} = 10,693 \text{ В}$):

$$P_1 = \mathcal{E} \cdot I_1 = 10,693 \cdot 15,75 \cdot 10^{-3} = 168,41 \text{ мВт.}$$

Пример вычисления КПД для строки 1:

$$\eta_1 = \frac{P_{R1}}{P_1} = \frac{1,42}{168,41} = 0,008.$$

7 Расчёт косвенных измерений

Определение параметров источника методом парных точек

Для определения $\mathcal{E}$ и r использовался метод парных точек — строки таблицы разбивались на семь пар с шагом 7 по формулам (3):

Таблица 2: Результаты косвенных измерений r и $\mathcal{E}$ методом парных точек

Пара	r_{ij} , Ом	$\mathcal{E}_{ij}$, В
$r_{1,8}, \mathcal{E}_{1,8}$	671,0	10,658
$r_{2,9}, \mathcal{E}_{2,9}$	679,0	10,719
$r_{3,10}, \mathcal{E}_{3,10}$	678,6	10,718
$r_{4,11}, \mathcal{E}_{4,11}$	678,6	10,714
$r_{5,12}, \mathcal{E}_{5,12}$	677,4	10,706
$r_{6,13}, \mathcal{E}_{6,13}$	681,1	10,732
$r_{7,14}, \mathcal{E}_{7,14}$	674,6	10,692
Ср. знач.	677,2	10,706
Δ	3,1	0,023

Пример вычисления для пары (1, 8):

$$r_{1,8} = \frac{U_8 - U_1}{I_1 - I_8} = \frac{5,78 - 0,09}{(15,75 - 7,27) \cdot 10^{-3}} = \frac{5,69}{8,48 \cdot 10^{-3}} = 671,0 \text{ Ом},$$

$$\mathcal{E}_{1,8} = U_1 + r_{1,8} \cdot I_1 = 0,09 + 671,0 \cdot 15,75 \cdot 10^{-3} = 10,658 \text{ В}.$$

Результаты косвенных измерений и погрешности приведены в таблице 2.

Определение параметров источника методом наименьших квадратов

Линейная регрессия $U = \mathcal{E} - r \cdot I$ проводилась по всем 15 точкам. Угловой коэффициент прямой ($-r$) и свободный член ($\mathcal{E}$) определялись по формулам МНК:

$$r = -\frac{n \sum I_i U_i - \sum I_i \sum U_i}{n \sum I_i^2 - (\sum I_i)^2}, \quad \mathcal{E} = \frac{\sum U_i - (-r) \sum I_i}{n}.$$

По результатам расчёта:

$$\mathcal{E}_{\text{МНК}} = 10,693 \text{ В}, \quad r_{\text{МНК}} = 675,4 \text{ Ом}.$$

Значения, полученные двумя методами, хорошо согласуются между собой и с номинальным значением внутреннего сопротивления генератора ($r_{\text{ном}} = 680 \text{ Ом} \pm 10\%$). В дальнейших расчётах используются результаты МНК как более статистически обоснованные:

$$\mathcal{E} = 10,693 \text{ В}, \quad r = 675,4 \text{ Ом}.$$

Ток короткого замыкания и согласованная нагрузка

Ток короткого замыкания:

$$I_K = \frac{\mathcal{E}}{r} = \frac{10,693}{675,4} = 15,83 \text{ мА}.$$

Ток, при котором полезная мощность максимальна:

$$I^* = \frac{\mathcal{E}}{2r} = \frac{10,693}{2 \cdot 675,4} = 7,92 \text{ мА}.$$

Максимальная полезная мощность:

$$P_{R\max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r} = \frac{10,693^2}{4 \cdot 675,4} = 42,33 \text{ мВт.}$$

Сопротивление, соответствующее режиму согласования:

$$R_{\text{согл}} = \frac{P_{R\max}}{(I^*)^2} = \frac{42,33 \cdot 10^{-3}}{(7,92 \cdot 10^{-3})^2} = 675,4 \text{ Ом} = r,$$

что подтверждает теоретическое условие $R_{\text{согл}} = r$.

При $I = I^*$ КПД источника:

$$\eta(I^*) = 1 - \frac{I^* \cdot r}{\mathcal{E}} = 1 - \frac{7,92 \cdot 10^{-3} \cdot 675,4}{10,693} = 0,500 = 50\%,$$

что соответствует теоретическому значению (формула (7)).

8 Расчёт погрешностей

Погрешности прямых измерений вольтметра и амперметра составляют по 10% от измеренного значения:

$$\delta U = 0,10 \cdot U, \quad \delta I = 0,10 \cdot I.$$

Погрешность полезной мощности $P_R = UI$ как функции двух прямых измерений:

$$\delta P_R = P_R \sqrt{\left(\frac{\delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2} = P_R \cdot \sqrt{0,01 + 0,01} = 0,1\sqrt{2} P_R.$$

Пример для строки 7 (вблизи максимума P_R):

$$\delta P_{R7} = 0,1\sqrt{2} \cdot 42,35 \approx 5,99 \text{ мВт.}$$

Погрешности параметров источника определялись как доверительные погрешности серии косвенных измерений из $n = 7$ пар (коэффициент Стьюдента $t_{\gamma,6} = 2,447$ при $\gamma = 0,95$):

$$\Delta r = t_{\gamma,6} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^7 (r_i - r_{\text{ср}})^2}{7 \cdot 6}} \approx 3,1 \text{ Ом},$$

$$\Delta \mathcal{E} = t_{\gamma,6} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^7 (\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_{\text{ср}})^2}{7 \cdot 6}} \approx 0,023 \text{ В.}$$

Дополнительная проверка через МНК (коэффициент Стьюдента $t_{\gamma,13} = 2,160$ при $\gamma = 0,95$, $n = 15$) даёт $\Delta \mathcal{E}_{\text{МНК}} = 0,021 \text{ В}$ и $\Delta r_{\text{МНК}} = 2,4 \text{ Ом}$, что хорошо согласуется с результатом метода парных точек.

9 Графики

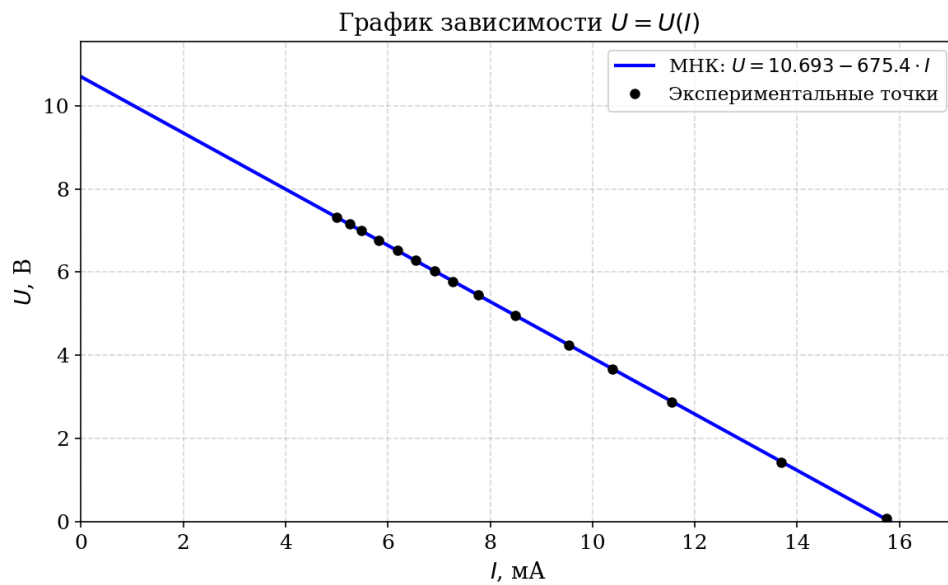


Рис. 1: График зависимости $U = U(I)$ с линейной аппроксимацией (МНК).

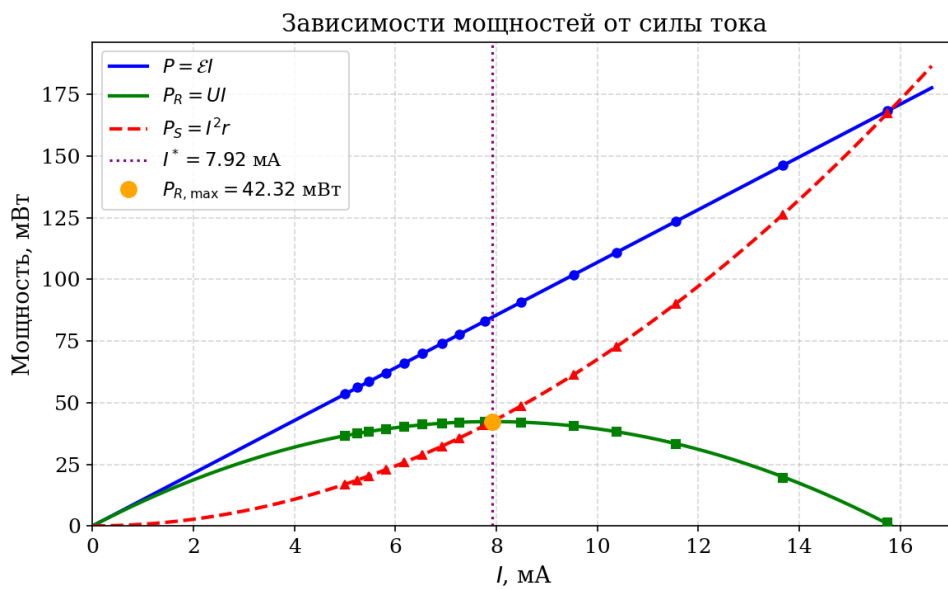


Рис. 2: Зависимости полной P , полезной P_R и мощности потерь P_S от силы тока.

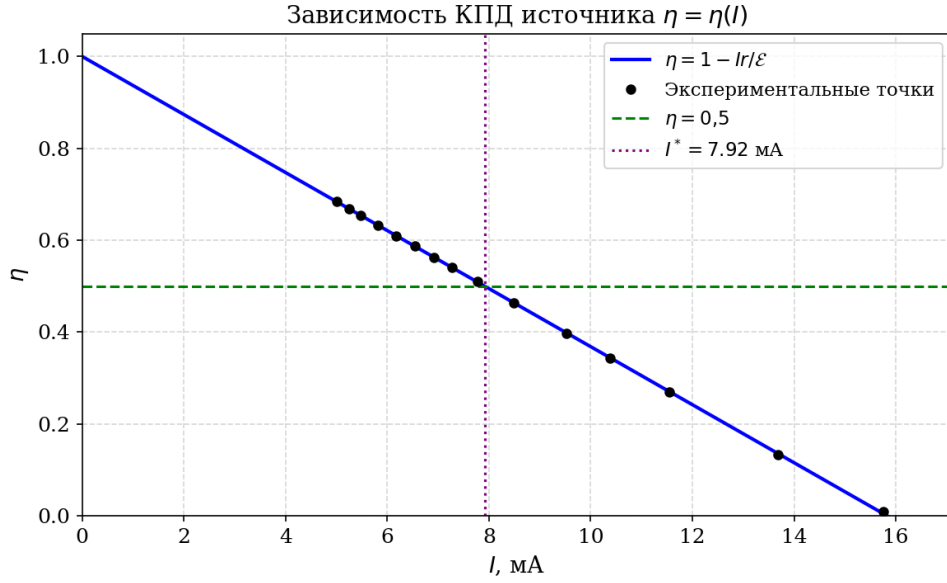


Рис. 3: График зависимости КПД $\eta = \eta(I)$.

10 Окончательные результаты

В результате обработки экспериментальных данных методом наименьших квадратов получены параметры источника тока:

$$\mathcal{E} = (10,693 \pm 0,021) \text{ В}, \quad \varepsilon_{\mathcal{E}} \approx 0,2\%.$$

$$r = (675,4 \pm 2,4) \text{ Ом}, \quad \varepsilon_r \approx 0,4\%.$$

Ток и мощность при согласованной нагрузке:

$$I^* = 7,92 \text{ мА}, \quad P_{R\max} = 42,32 \text{ мВт}, \quad R_{\text{согл}} = 675,4 \text{ Ом}.$$

11 Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы была исследована зависимость напряжения на зажимах источника тока от силы тока в цепи. Зависимость $U(I)$ оказалась линейной с низким значением погрешности (менее 1%), что подтверждает применимость закона Ома для замкнутой цепи.

По результатам измерений методом наименьших квадратов определены параметры источника: $\mathcal{E} = (10,693 \pm 0,021) \text{ В}$ и $r = (675,4 \pm 2,4) \text{ Ом}$. Результаты, независимо полученные методом парных точек ($\mathcal{E} = 10,706 \text{ В}$, $r = 677,2 \text{ Ом}$), хорошо с ними согласуются. Полученное значение внутреннего сопротивления соответствует номинальному значению генератора $r_{\text{ном}} = 680 \text{ Ом}$ (отклонение менее 1%, в пределах приборной погрешности 10%).

Было экспериментально подтверждено, что максимум полезной мощности достигается при $I^* = \mathcal{E}/(2r) = 7,92 \text{ мА}$, соответствующем условию согласованной нагрузки $R = r = 675,4 \text{ Ом}$. При этом КПД источника составил ровно 50%, что полностью соответствует теоретическому предсказанию. Из графиков зависимостей мощностей и КПД от тока наглядно видна несовместимость условий максимальной полезной мощности и максимального КПД: высокий КПД достигается при малых токах и больших внешних сопротивлениях, тогда как максимальная передача мощности в нагрузку требует $R = r$.